LAPORAN PRAKTIKUM

Komunikasi dan Jaringan Komputer

Tugas Simulasi RIP dan Default Gateway



Dosen Pengampu

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

NIP. 197708232001121002

Disusun Oleh

Aprilia Dwi Cristyana

NRP. 1226800011

PROGRAM STUDI S2 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

BAB 1 Menerapkan dan Menganalisa RIP (Dynamic Routing)

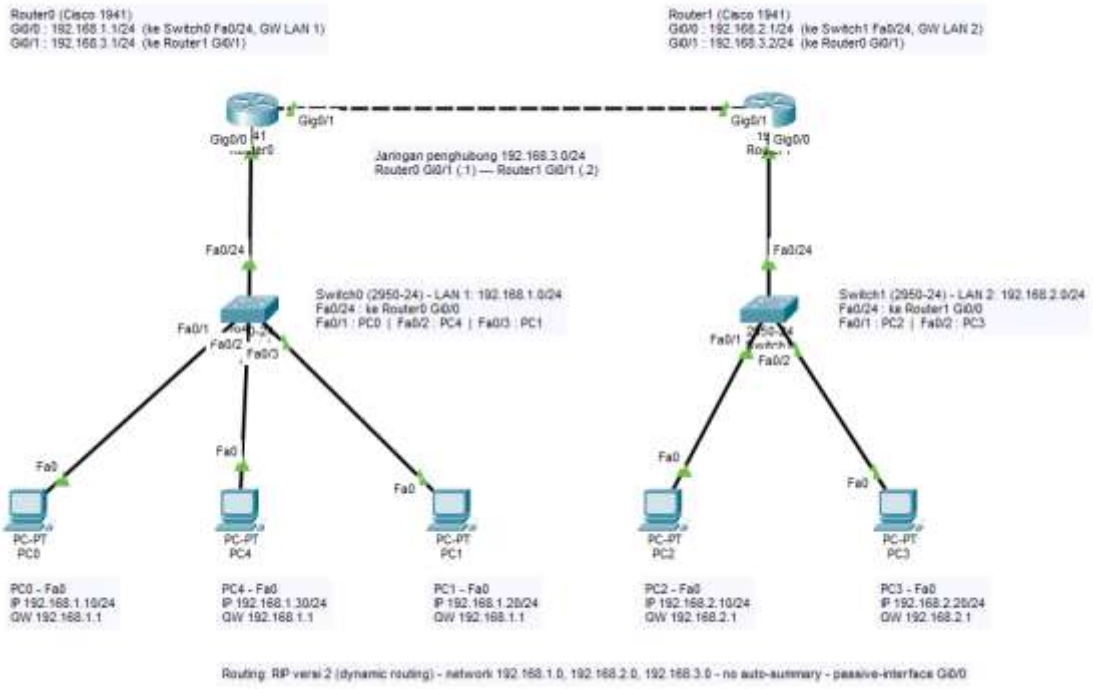
1.1 Tujuan

Menerapkan RIP sebagai pengganti rute statis pada topologi dua router, menguji konektivitas antar-LAN, dan menganalisis perbedaan pembentukan serta pembaruan rute.

1.2 Topologi dan pengalamatan

Topologi tetap sama seperti tugas static routing: dua router terhubung lewat jaringan 192.168.3.0/24, masing-masing melayani satu LAN lewat switch. File: `RIP_Dynamic_Routing_v2.pkt`.

Perangkat	Interface	Alamat IP	Default gateway
Router0 (1941)	Gi0/0 (LAN 1)	192.168.1.1/24	-
Router0 (1941)	Gi0/1 (penghubung)	192.168.3.1/24	-
Router1 (1941)	Gi0/0 (LAN 2)	192.168.2.1/24	-
Router1 (1941)	Gi0/1 (penghubung)	192.168.3.2/24	-
PC0 / PC4 / PC1	Fa0	192.168.1.10 / .30 / .20	192.168.1.1
PC2 / PC3	Fa0	192.168.2.10 / .20	192.168.2.1



Gambar 1.1 Topologi RIP

Topologi terdiri atas dua LAN dan satu jaringan penghubung antar-router. Router0 melayani LAN 192.168.1.0/24 melalui Gi0/0 dengan alamat 192.168.1.1, sedangkan Router1 melayani LAN 192.168.2.0/24 melalui Gi0/0 dengan alamat 192.168.2.1. Kedua router terhubung melalui Gi0/1 pada jaringan 192.168.3.0/24, menggunakan alamat 192.168.3.1 dan 192.168.3.2. PC0, PC4, dan PC1 berada di LAN Router0, sedangkan PC2 dan PC3 berada di LAN Router1. Setiap PC menggunakan alamat interface router pada LAN-nya sebagai default gateway. Label interface dan port pada gambar menunjukkan jalur fisik paket dari PC, melalui switch, menuju router dan LAN tujuan.

1.3 Proses pembuatan topologi

Pembuatan topologi dilakukan melalui tujuh langkah, mulai dari penempatan router, switch, dan PC, penyambungan kabel, pengisian alamat IP PC dan router, hingga pengaktifan RIP.

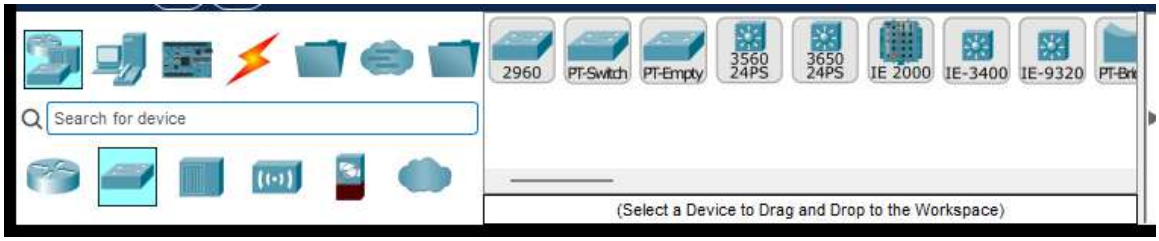
Langkah 1: Menaruh router. Klik kategori Network Devices, pilih Routers, lalu seret Cisco 1941 ke workspace sebanyak dua kali (Router0 dan Router1).



Gambar 1.2 Palet Network Devices > Routers di Cisco Packet Tracer

Subkategori Routers pada bagian kiri bawah menampilkan pilihan model router. Model Cisco 1941 dipilih untuk menyediakan dua interface GigabitEthernet yang diperlukan pada setiap router dalam topologi ini.

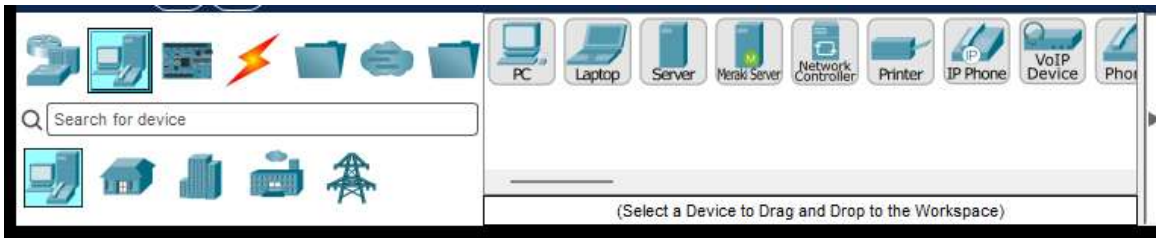
Langkah 2: Menaruh switch. Pilih sub-kategori Switches, lalu seret switch ke workspace dua kali (Switch0 dan Switch1). Model 2950-24 dapat dicari lewat kotak Search for device bila tidak tampil di daftar.



Gambar 1.3 Palet Network Devices > Switches

Switch menghubungkan PC dan router dalam satu LAN. Untuk meneruskan frame pada Layer 2, switch tidak memerlukan alamat IP manajemen. Alamat IP hanya diperlukan apabila switch akan dikelola melalui jaringan.

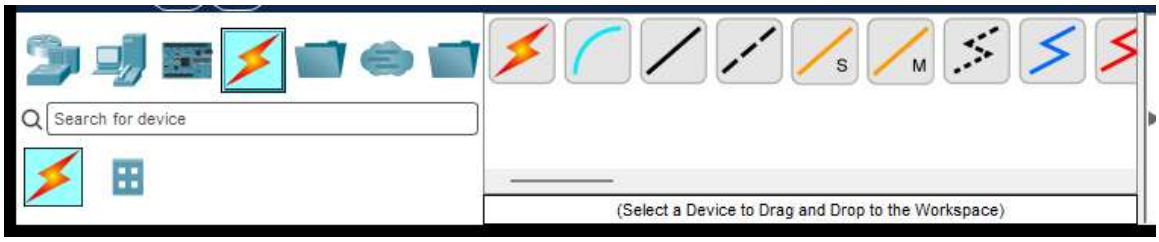
Langkah 3: Menaruh PC. Klik kategori End Devices, pilih PC, lalu seret lima PC: PC0, PC4 dan PC1 di LAN 1, PC2 dan PC3 di LAN 2.



Gambar 1.4 Palet End Devices > PC

Perangkat pengguna akhir seperti PC, laptop dan server ada di kategori ini.

Langkah 4: Menyambungkan kabel. Klik kategori Connections, pilih Copper Straight-Through, klik perangkat asal lalu pilih port-nya, kemudian klik perangkat tujuan dan pilih port-nya.

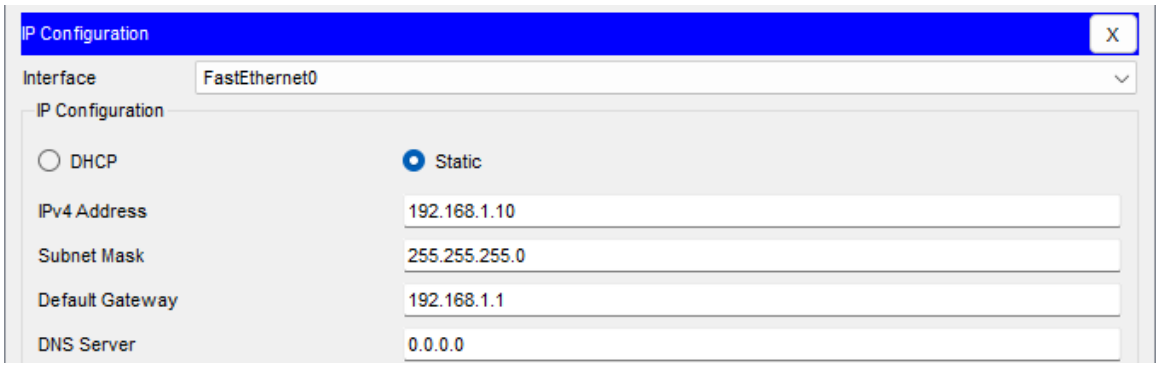


Gambar 1.5 Palet Connections (jenis kabel)

Kabel straight-through dipakai untuk PC ke switch dan switch ke router. Untuk router ke router dapat memakai copper cross-over, atau tipe Automatic yang memilih kabel sendiri.

Kabel	Dari	Ke
1	PC0 Fa0	Switch0 Fa0/1
2	PC4 Fa0	Switch0 Fa0/2
3	PC1 Fa0	Switch0 Fa0/3
4	Switch0 Fa0/24	Router0 Gi0/0
5	Router0 Gi0/1	Router1 Gi0/1
6	Router1 Gi0/0	Switch1 Fa0/24
7	PC2 Fa0	Switch1 Fa0/1
8	PC3 Fa0	Switch1 Fa0/2

Langkah 5: Mengisi IP di PC. Klik PC, buka tab Desktop > IP Configuration, pilih Static, lalu isi IPv4 Address, Subnet Mask dan Default Gateway sesuai tabel pengalamatan.



Gambar 1.6 IP Configuration PC0

PC0 diberi IP 192.168.1.10, subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.1, yaitu IP Gi0/0 Router0. Langkah yang sama diulang untuk PC lain dengan IP masing-masing.

Langkah 6: Mengisi IP di router. Klik router, buka tab CLI, lalu ketik:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Router0
Router0(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
Router0(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# end
```

Router1 dikonfigurasi dengan cara yang sama: Gi0/0 = 192.168.2.1, Gi0/1 = 192.168.3.2.

```
Router0>enable
Router0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.3.1     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router0#
```

```
Router1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.2.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.3.2     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

Gambar 1.7 Hasil show ip interface brief di Router0 & Router1

Kedua interface Gigabit sudah memiliki IP dan berstatus up/up, artinya kabel tersambung dan interface aktif.

Langkah 7: Mengaktifkan RIP. Masukkan konfigurasi router rip, lalu simpan dengan `write memory`.

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 192.168.1.0
 network 192.168.3.0
 no auto-summary
!
```

Gambar 1.8 Running-config Router0: interface dan router rip

Terlihat IP kedua interface dan blok router rip: version 2, passive-interface Gi0/0, network 192.168.1.0 dan 192.168.3.0, serta no auto-summary.

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 192.168.2.0
 network 192.168.3.0
 no auto-summary
!
```

Gambar 1.9 Running-config Router1: interface dan router rip

Router1 mengaktifkan RIP pada jaringan 192.168.2.0 dan 192.168.3.0. Pertukaran informasi rute antar-router berlangsung melalui jaringan penghubung 192.168.3.0/24. Jaringan LAN tetap diiklankan kepada router tetangga meskipun interface menuju PC dibuat pasif.

1.4 Konfigurasi: dari route statis ke RIP v2

Route statis dihapus, lalu tiap router cukup mengumumkan jaringan yang terhubung langsung dengannya.

Sebelumnya (static routing):

```
Router0(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
Router1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
```

Sesudahnya (RIP v2):

```
Router0(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
Router0(config)# router rip
Router0(config-router)# version 2
Router0(config-router)# no auto-summary
Router0(config-router)# network 192.168.1.0
Router0(config-router)# network 192.168.3.0
Router0(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0

Router1(config)# no ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)# version 2
Router1(config-router)# no auto-summary
Router1(config-router)# network 192.168.2.0
Router1(config-router)# network 192.168.3.0
Router1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0
```

Perintah	Fungsi
`router rip`	Mengaktifkan proses RIP
`version 2`	Memakai RIPv2: membawa subnet mask, update dikirim multicast 224.0.0.9
`no auto-summary`	Mencegah rute diringkas ke batas kelas jaringan
`network`	Mengumumkan jaringan yang terhubung langsung ke router tetangga

Perintah	Fungsi
`passive-interface Gi0/0`	Tidak mengirim update RIP ke arah LAN PC, tapi jaringannya tetap diumumkan

Rute statis ke tujuan yang sama dihapus agar hasil pengujian benar-benar menggunakan RIP. Secara default, administrative distance rute statis adalah 1, lebih kecil daripada RIP yang bernilai 120. Jika kedua rute menuju prefiks yang sama tersedia dan valid, rute statis lebih diutamakan.

1.5 Hasil pengujian RIP

Kedua router mempelajari LAN seberang secara otomatis dengan kode R, dan semua PC antar-LAN dapat berkomunikasi.

Pengujian dilakukan pada topologi Gambar 1.1. Ringkasan hasilnya:

Uji	Hasil
`show ip route` Router0	`R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2`
`show ip route` Router1	`R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.3.1`
`show ip protocols` Router0	RIP v2, update tiap 30 s, invalid 180 s, hold down 180 s, flush 240 s, passive Gi0/0, AD 120
PC0 ping 192.168.2.10 (PC2)	3/4 berhasil, TTL=126 (1 timeout awal karena ARP)
PC0 ping 192.168.2.20 (PC3)	3/4 berhasil, TTL=126 (1 timeout awal karena ARP)
PC0 `tracert 192.168.2.20`	192.168.1.1, 192.168.3.2, 192.168.2.20
Router1 Gi0/0 di-`shutdown`	Router0 langsung menandai `192.168.2.0/24 is possibly down`
Router1 Gi0/0 di-`no shutdown`	Rute kembali sendiri: `R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2`

Notasi [120/1] menunjukkan administrative distance sebesar 120 dan metrik RIP sebesar 1 hop. Artinya, jaringan tujuan dipelajari melalui satu router tetangga. Nilai hop count digunakan RIP untuk memilih rute, sedangkan administrative distance menentukan prioritas sumber rute yang berbeda.

Tabel routing Router0 dan Router1

```
Router0>enable
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:07, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router0#
```

Gambar 1.10 Tabel routing Router0 (show ip route)

Jaringan 192.168.1.0/24 dan 192.168.3.0/24 bertanda C karena terhubung langsung. Jaringan 192.168.2.0/24 bertanda R, artinya dipelajari dari RIP lewat 192.168.3.2 (Router1) dengan metrik 1 hop.

```
Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:21, GigabitEthernet0/1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.3.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router1#
```

Gambar 1.11 Tabel routing Router1 (show ip route)

Sebaliknya, Router1 mempelajari 192.168.1.0/24 dari Router0 (via 192.168.3.1). Tidak ada satu pun route statis (S) di kedua router.

Parameter RIP di Router0

```
Router0#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 18 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  GigabitEthernet0/1    22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
           192.168.1.0
           192.168.3.0
Passive Interface(s):
           GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
           Gateway         Distance      Last Update
           192.168.3.2           120      00:00:10
Distance: (default is 120)
Router0#
```

Gambar 1.12 Parameter RIP di Router0 (show ip protocols)

RIP mengirim update tiap 30 detik, rute dianggap invalid setelah 180 detik tanpa update dan dihapus setelah 240 detik. Gi0/0 berstatus passive sehingga update tidak dikirim ke LAN PC. Sumber informasi rute adalah 192.168.3.2 dengan distance 120.

Uji perubahan jaringan: link LAN 2 dimatikan lalu dinyalakan

```
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 is possibly down, routing via 192.168.3.2, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router0#
```

Gambar 1.13 Rute 192.168.2.0/24 ditandai possibly down setelah Gi0/0 Router1 dimatikan

Setelah Gi0/0 Router1 dinonaktifkan, Router0 menampilkan rute LAN 2 sebagai possibly down. Hasil ini menunjukkan bahwa informasi ketidaktersediaan jaringan diteruskan melalui RIP dan memengaruhi status rute pada router tetangga. Mekanisme triggered update memungkinkan pemberitahuan perubahan tanpa harus menunggu seluruh interval pembaruan berkala.

```
Router0#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:17, GigabitEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router0#
```

Gambar 1.14 Rute kembali otomatis setelah Gi0/0 Router1 dinyalakan

Setelah Gi0/0 Router1 diaktifkan kembali dengan no shutdown, rute R 192.168.2.0/24 [120/1] melalui 192.168.3.2 muncul kembali pada Router0. RIP mempelajari kembali keterjangkauan jaringan tersebut melalui pertukaran informasi rute. Rute statis tidak mempunyai mekanisme pertukaran informasi seperti ini, sehingga gangguan pada LAN jauh tidak otomatis diketahui hanya dari konfigurasi ip route.

Ping dan tracert dari PC0

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping -n 4 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 4 192.168.2.20

Pinging 192.168.2.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.20: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.2.20

Tracing route to 192.168.2.20 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.3.2
  3    0 ms      0 ms      1 ms      192.168.2.20

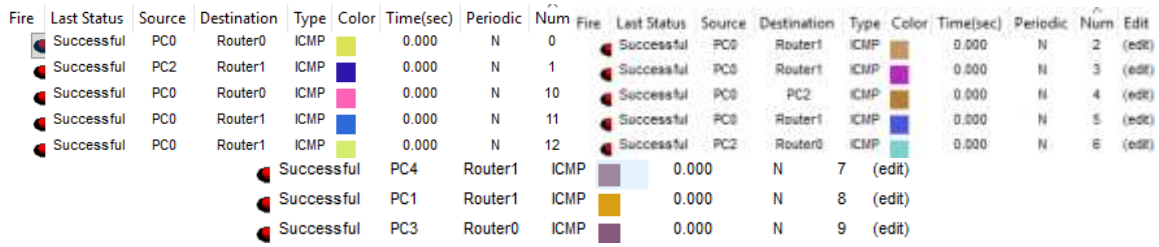
Trace complete.

C:\>
```

Gambar 1.15 Ping dan tracert dari PC0 ke LAN 2

Ping dari PC0 menuju PC2 dan PC3 menghasilkan balasan dengan TTL 126. Pada simulasi ini, nilai tersebut konsisten dengan lintasan melalui dua router. Timeout pada percobaan awal sesuai dengan kemungkinan proses resolusi ARP, sehingga pengujian perlu diulang setelah tabel ARP terisi. Tracert menuju PC3 memperlihatkan urutan 192.168.1.1, 192.168.3.2, kemudian alamat PC tujuan.

Pengujian tambahan menggunakan PDU ICMP pada mode simulasi



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num
	Successful	PC0	Router0	ICMP		0.000	N	0
	Successful	PC2	Router1	ICMP		0.000	N	1
	Successful	PC0	Router0	ICMP		0.000	N	10
	Successful	PC0	Router1	ICMP		0.000	N	11
	Successful	PC0	Router1	ICMP		0.000	N	12
	Successful	PC4	Router1	ICMP		0.000	N	7 (edit)
	Successful	PC1	Router1	ICMP		0.000	N	8 (edit)
	Successful	PC3	Router0	ICMP		0.000	N	9 (edit)

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	Router1	ICMP		0.000	N	2	(edit)
	Successful	PC0	Router1	ICMP		0.000	N	3	(edit)
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	4	(edit)
	Successful	PC0	Router1	ICMP		0.000	N	5	(edit)
	Successful	PC2	Router0	ICMP		0.000	N	6	(edit)

Gambar di atas memperlihatkan daftar PDU ICMP dengan status Successful untuk beberapa pasangan sumber dan tujuan, antara lain PC0 ke Router0, PC2 ke Router1, PC0 ke Router1, PC0 ke PC2, PC4 ke Router1, serta PC3 ke Router0. Pengujian ke router pada LAN yang sama memeriksa akses lokal, sedangkan pengujian ke router atau PC di LAN seberang memeriksa penerusan paket antarjaringan. Keberhasilan pada pasangan yang ditampilkan mendukung hasil ping dan tracert bahwa pengalamatan, default gateway, dan rute RIP telah bekerja. Kolom Time(sec) bernilai 0.000 pada daftar tersebut tidak digunakan sebagai pengukuran latensi jaringan. Bukti pembentukan rute secara dinamis tetap diperoleh dari kode R pada show ip route dan perubahan status rute saat interface dinonaktifkan lalu diaktifkan kembali.

1.6 Analisa perbedaan static routing dan RIP

Pada kondisi normal, rute statis dan RIP sama-sama memungkinkan komunikasi antar-LAN apabila pengalamatannya benar. Perbedaannya terletak pada sumber informasi rute. Rute statis ditentukan administrator, sedangkan RIP mempelajari jaringan melalui pertukaran informasi dengan router tetangga dan memperbaruinya ketika terjadi perubahan keterjangkauan.

Aspek	Static routing (tugas sebelumnya)	RIP v2 (praktikum ini)
Cara rute dibuat	Admin menulis `ip route` per jaringan tujuan	Router bertukar informasi rute secara otomatis
Kode di tabel routing	S	R
Administrative distance	1	120
Metrik	Tidak menggunakan metrik hop count RIP	Hop count, maksimal 15 (16 = tidak terjangkau)
Yang ditulis admin	Jaringan tujuan + next hop	Hanya jaringan yang terhubung langsung (`network`)
Saat link putus	Tidak menerima pemberitahuan gangguan LAN jauh. Rute dapat hilang jika interface atau next hop lokal tidak lagi dapat digunakan	Memperbarui status rute berdasarkan informasi RIP dan timer. Pada uji ini muncul possibly down
Saat link pulih	Konfigurasi tetap ada, pemakaian rute bergantung pada keterjangkauan next hop	Rute LAN 2 dipelajari kembali pada pengujian subbab 1.5
Menambah jaringan baru	Semua router harus diberi `ip route` baru	Cukup `network` di router yang memiliki jaringan itu
Beban jaringan	Tidak ada lalu lintas routing	Update tiap 30 detik ke 224.0.0.9
Keamanan	Tidak bertukar update rute. Keamanan tetap bergantung pada kontrol akses dan konfigurasi	Passive interface mengurangi pengiriman update ke LAN PC, tetapi bukan pengganti autentikasi dan kontrol akses
Cocok untuk	Jaringan kecil dan jarang berubah	Jaringan yang berkembang atau punya jalur

		cadangan

Pada topologi kecil dengan dua router, rute statis relatif sederhana dan tidak menambah trafik pembaruan protokol routing. RIP mengurangi kebutuhan mengubah rute tujuan secara manual ketika topologi berubah, tetapi memiliki batas metrik 15 hop dan memerlukan waktu konvergensi. Oleh karena itu, RIP sesuai sebagai sarana mempelajari routing dinamis, bukan pilihan universal untuk semua ukuran jaringan.

1.7 Kesimpulan BAB 1

1. RIP v2 berhasil menggantikan routing statis: Router0 dan Router1 saling mempelajari LAN seberang (kode R, metrik 1 hop) tanpa `ip route` manual.
2. Komunikasi antar-LAN tetap berjalan seperti saat static routing (ping TTL=126, tracert lewat 192.168.1.1 dan 192.168.3.2).
3. Perbedaan terlihat ketika LAN 2 dinonaktifkan dan diaktifkan kembali. RIP memperbarui status rute berdasarkan informasi tetangga, sedangkan rute statis tidak bertukar informasi keterjangkauan jaringan jauh.
4. Route statis harus dihapus saat beralih ke RIP, karena AD-nya (1) lebih diutamakan daripada RIP (120).

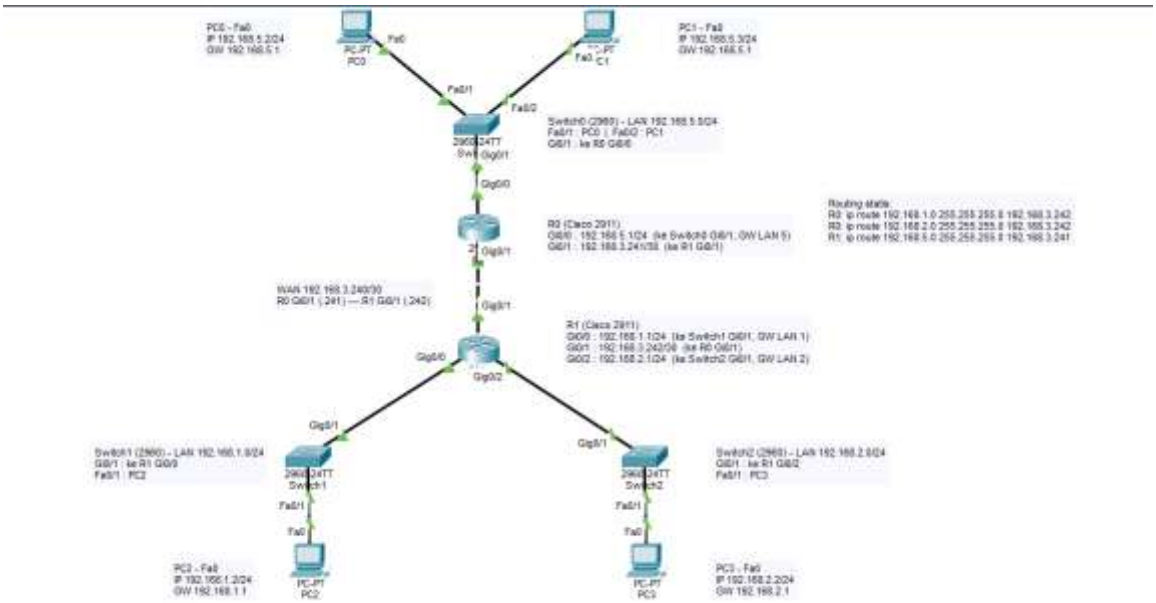
BAB 2 Menguji dan Menganalisa Fungsi Default Gateway

2.1 Tujuan

Menguji ulang susunan topologi di papan tulis dengan routing statis, lalu menganalisa fungsi default gateway dari hasil komunikasi di simulasi. File: Static_Routing_Default_Gateway_v3.pkt.

2.2 Topologi dan pengalamatan

Topologi terdiri dari 2 router Cisco 2911, 3 switch 2960 dan 4 PC dalam tiga LAN yang dihubungkan link WAN /30.



Gambar 2.1 Topologi papan tulis lengkap dengan keterangan interface dan alamat IP

Setiap router mencantumkan interface Gigabit beserta IP dan tujuan kabelnya. R1 memakai tiga interface (Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2). Setiap switch mencantumkan LAN-nya dan port yang dipakai: Gi0/1 ke router dan Fa0/x ke PC. Setiap PC mencantumkan port Fa0, IP dan default gateway. Catatan di kanan merangkum tiga route statis.

Perangkat	Interface	Alamat IP	Default gateway
R0	Gi0/0 (LAN 5)	192.168.5.1/24	-
R0	Gi0/1 (ke R1)	192.168.3.241/30	-
R1	Gi0/1 (ke R0)	192.168.3.242/30	-
R1	Gi0/0 (LAN 1)	192.168.1.1/24	-
R1	Gi0/2 (LAN 2)	192.168.2.1/24	-
PC0 / PC1	Fa0	192.168.5.2 / .3 /24	192.168.5.1
PC2	Fa0	192.168.1.2/24	192.168.1.1
PC3	Fa0	192.168.2.2/24	192.168.2.1

```
R0(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.242
R0(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.242
R1(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.241
```

2.3 Proses pembuatan topologi

Cara menaruh perangkat dan menyambung kabel sama seperti BAB 1 (Gambar 1.2 sampai 1.5). yang berbeda adalah jumlah perangkat, model dan pengalamatannya.

1. **Menaruh perangkat:** dua router Cisco 2911 (R0, R1), tiga switch 2960 (Switch0, Switch1, Switch2) dan empat PC (PC0 sampai PC3). Model 2911 dipilih karena R1 membutuhkan tiga port Gigabit.
2. **Menyambung kabel** dengan Copper Straight-Through sesuai tabel berikut.
3. **Mengisi IP PC** lewat Desktop > IP Configuration (contoh PC0 pada Gambar 2.6).
4. **Mengisi IP router dan route statis** lewat CLI (perintah di bawah).

Kabel	Dari	Ke
1	PC0 Fa0	Switch0 Fa0/1
2	PC1 Fa0	Switch0 Fa0/2
3	Switch0 Gi0/1	R0 Gi0/0
4	R0 Gi0/1	R1 Gi0/1
5	R1 Gi0/0	Switch1 Gi0/1
6	R1 Gi0/2	Switch2 Gi0/1
7	PC2 Fa0	Switch1 Fa0/1
8	PC3 Fa0	Switch2 Fa0/1

```
R0(config)# interface GigabitEthernet0/0
R0(config-if)# ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
R0(config-if)# no shutdown
R0(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
R0(config-if)# ip address 192.168.3.241 255.255.255.252
R0(config-if)# no shutdown
R0(config-if)# exit
R0(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.242
R0(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.242

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.3.242 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface GigabitEthernet0/2
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.241
```

```
R0#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.5.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.3.241   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R0#
```

Gambar 2.2 Hasil show ip interface brief di R0

Gi0/0 (192.168.5.1) dan Gi0/1 (192.168.3.241) berstatus up/up. Gi0/2 tidak dipakai di R0, sehingga tetap unassigned dan administratively down.

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.3.242   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     192.168.2.1     YES unset  up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

Gambar 2.3 Hasil show ip interface brief di R1

Ketiga interface R1 aktif: Gi0/0 = 192.168.1.1 (LAN 1), Gi0/1 = 192.168.3.242 (WAN) dan Gi0/2 = 192.168.2.1 (LAN 2).

```
R0#show running-config | begin interface Gig
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.3.241 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.242
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.242
```

Gambar 2.4 Running-config R0: interface dan dua route statis

Link WAN memakai mask 255.255.255.252 (/30), yang hanya menyediakan dua alamat host: .241 dan .242. Dua baris ip route mengarahkan LAN 1 dan LAN 2 ke next hop 192.168.3.242 (R1).

```
R1#show running-config | begin interface Gig
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.3.242 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.241
```

Gambar 2.5 Running-config R1: tiga interface dan satu route statis

R1 hanya butuh satu route statis, ke LAN 5 lewat 192.168.3.241 (R0), karena LAN 1 dan LAN 2 sudah terhubung langsung ke R1.

2.4 Langkah uji coba

1. Buka file, tunggu semua lampu link hijau.
2. Skenario A, gateway benar: Default Gateway PC0 = 192.168.5.1, lalu ping ke PC1, PC2, PC3 dan `tracert`.
3. Skenario B, gateway kosong: hapus Default Gateway PC0, cek `ipconfig`, ping PC1, PC3 dan PC2.
4. Skenario C, gateway salah: isi 192.168.5.9 (tidak dipakai perangkat mana pun), ping PC3, lalu `arp -a`.
5. Kembalikan gateway ke 192.168.5.1, ping dan `tracert` ulang, lalu `arp -a`.
6. Jalankan `show ip route` di R0 dan R1.
7. Mode Simulation: kirim PDU ICMP dari PC0 ke PC1, PC2 dan PC3, buka detail PDU di Switch0.
8. Mode Realtime: double-click Fire pada enam PDU di daftar kanan bawah (semua pasangan PC). PDU yang Failed pada tembakan pertama ditembak sekali lagi.

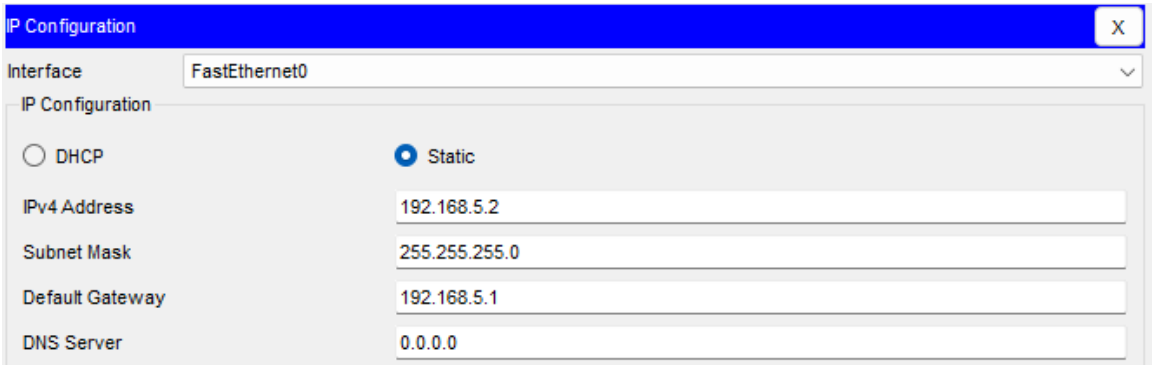
2.5 Hasil skenario

Pada pengujian gateway kosong, PC0 masih dapat berkomunikasi dengan PC1 pada LAN yang sama, tetapi tidak dapat mencapai PC di LAN lain. Ketika gateway benar, komunikasi antar-LAN berhasil. Pada skenario gateway salah, pengujian difokuskan pada PC3 dan memperlihatkan kegagalan pengiriman.

Skenario	Gateway PC0	Ping PC1	Ping PC2	Ping PC3	ARP PC0
A. Benar	192.168.5.1	2/2, TTL=128	2/2, TTL=126	4/4, TTL=126	192.168.5.1 = 0003.e4e0.d301, 192.168.5.3 = 0030.a3b6.3087
B. Kosong	0.0.0.0	2/2, TTL=128	0/2, loss 100%	0/2, loss 100%	-
C. Salah	192.168.5.9	tidak diuji	tidak diuji	0/4, loss 100%	No ARP Entries Found

Dengan gateway benar, `tracert` ke PC2 dan PC3 melewati 192.168.5.1 lalu 192.168.3.242.

Skenario A: konfigurasi normal PC0



Gambar 2.6 IP Configuration PC0 dengan default gateway 192.168.5.1

Kondisi normal: PC0 memakai IP 192.168.5.2/24 dengan gateway 192.168.5.1, yaitu IP Gi0/0 R0 di LAN yang sama.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping -n 2 192.168.5.3

Pinging 192.168.5.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.5.3:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 8ms

C:\>ping -n 2 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 4 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=37ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 37ms, Average = 9ms

C:\>tracert 192.168.2.2

Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.5.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.3.242
  3    1 ms      0 ms      0 ms      192.168.2.2

Trace complete.

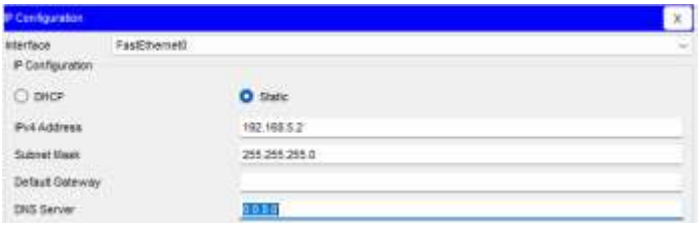
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.5.1           0003.e4e0.d301        dynamic
  192.168.5.3           0030.a3b6.3087        dynamic

C:\>
```

Gambar 2.7 Skenario A: ping ke PC1, PC2, PC3, tracert dan arp -a dengan gateway benar

Ping ke PC1 (satu LAN) berhasil dengan TTL=128, sedangkan ping ke PC2 (192.168.1.2) dan PC3 (192.168.2.2) berhasil dengan TTL=126 karena melewati dua router. Tracert ke PC3 melewati 192.168.5.1 (gateway R0), 192.168.3.242 (R1), lalu 192.168.2.2. Tabel ARP PC0 berisi MAC gateway 192.168.5.1 = 0003.e4e0.d301 dan MAC PC1 192.168.5.3 = 0030.a3b6.3087.

Skenario B: gateway kosong



Gambar 2.8 IP Configuration PC0 dengan default gateway dikosongkan

Kolom Default Gateway dihapus. IP dan subnet mask PC0 tidak berubah.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::20D:BDFF:FEE6:8551
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 192.168.5.2
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

C:\>ping -n 2 192.168.5.3

Pinging 192.168.5.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.5.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.5.3:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping -n 2 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

C:\>ping -n 2 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.

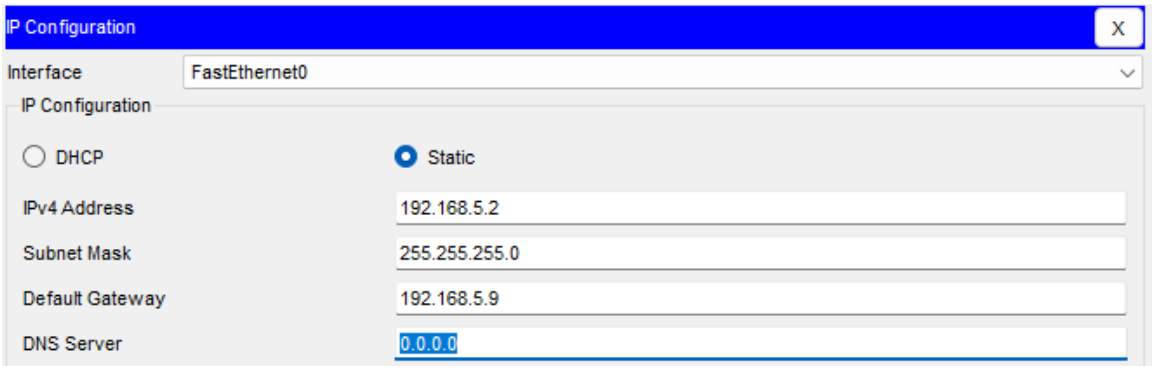
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

C:\>
```

Gambar 2.9 Ping dengan default gateway dikosongkan

ipconfig menunjukkan Default Gateway 0.0.0.0. Ping ke PC1 (satu LAN) tetap berhasil 2/2 dengan TTL=128, sedangkan ping ke PC3 (192.168.2.2) dan PC2 (192.168.1.2) di LAN lain gagal 100%.

Skenario C: gateway salah 192.168.5.9



Gambar 2.10 IP Configuration PC0 dengan gateway salah 192.168.5.9

Alamat 192.168.5.9 masih satu subnet dengan PC0, tetapi tidak dimiliki perangkat mana pun.

```
C:\>arp -d
C:\>ping -n 4 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

Gambar 2.11 Ping gagal dan tabel ARP kosong saat gateway salah

Tabel ARP dibersihkan dulu dengan arp -d. Ping ke PC3 gagal 4/4 (100% loss) dan arp -a menampilkan No ARP Entries Found: PC0 tidak pernah mendapat MAC untuk 192.168.5.9, sehingga paket tidak terkirim.

Gateway dikembalikan ke 192.168.5.1

```
C:\>ping -n 4 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.2

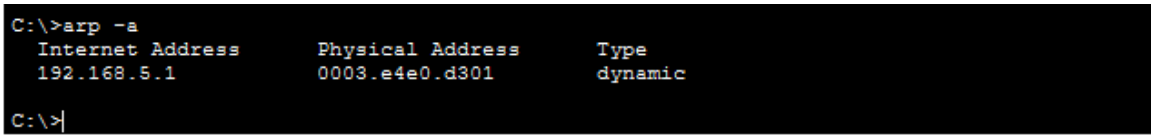
Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.5.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.3.242
  3    0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.2

Trace complete.
```

Gambar 2.12 Ping dan tracert setelah gateway dikembalikan

Setelah gateway dikembalikan ke 192.168.5.1, ping ke PC3 kembali 4/4 berhasil (TTL=126). Tracert ke PC2 (192.168.1.2) melewati 192.168.5.1 (gateway), 192.168.3.242 (R1), lalu tujuan.



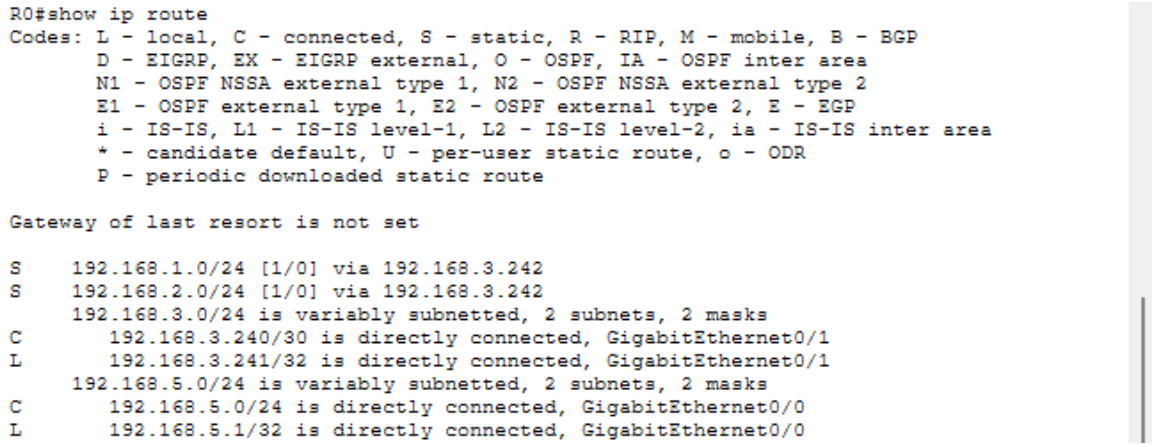
Gambar 2.13 Tabel ARP PC0 berisi MAC gateway

PC0 kini menyimpan 192.168.5.1 = 0003.e4e0.d301 (MAC Gi0/0 R0). Inilah MAC yang dipakai PC0 untuk semua paket ke LAN lain.

2.6 Tabel routing R0 dan R1

Kedua router mengenal semua LAN: jaringan sendiri sebagai C, jaringan seberang sebagai S lewat IP router tetangga.

Router	Kode	Jaringan tujuan	Lewat
R0	S	192.168.1.0/24	192.168.3.242
R0	S	192.168.2.0/24	192.168.3.242
R0	C	192.168.3.240/30	Gi0/1
R0	C	192.168.5.0/24	Gi0/0
R1	C	192.168.1.0/24	Gi0/0
R1	C	192.168.2.0/24	Gi0/2
R1	C	192.168.3.240/30	Gi0/1
R1	S	192.168.5.0/24	192.168.3.241



Gambar 2.14 Tabel routing R0 (show ip route)

Dua route S ke 192.168.1.0/24 dan 192.168.2.0/24 via 192.168.3.242, ditambah jaringan C yang terhubung langsung.

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.240/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.3.242/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S    192.168.5.0/24 [1/0] via 192.168.3.241
```

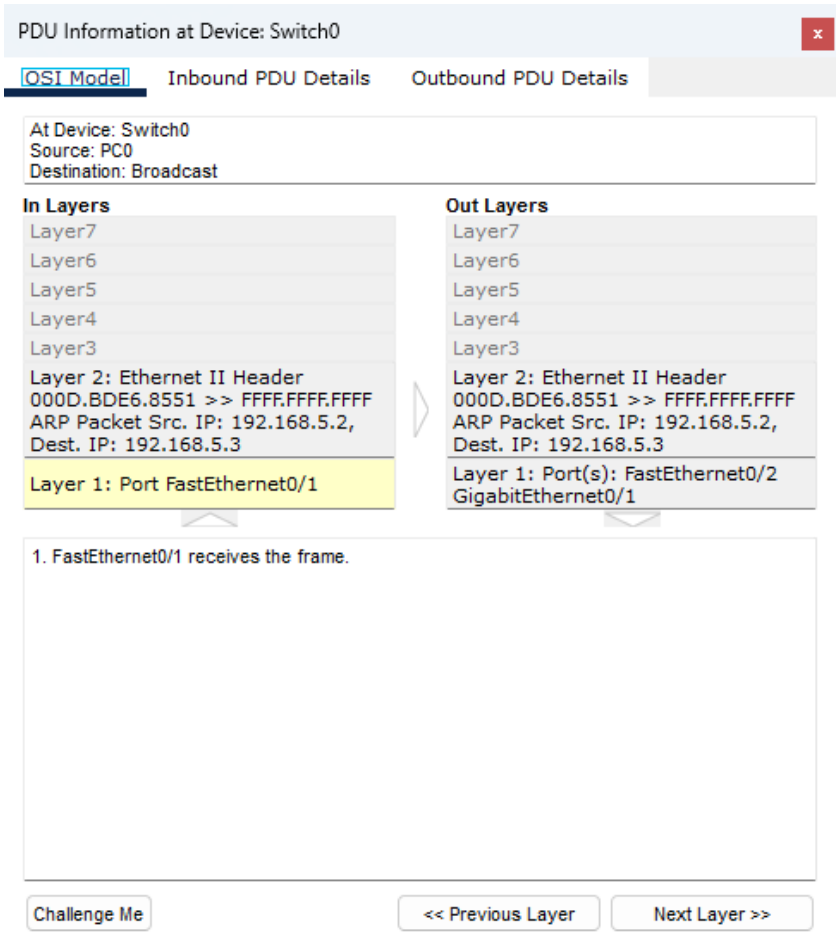
Gambar 2.15 Tabel routing R1 (show ip route)

Satu route S ke 192.168.5.0/24 via 192.168.3.241 sebagai jalur pulang, ditambah tiga jaringan C.

2.7 Pengamatan mode Simulation

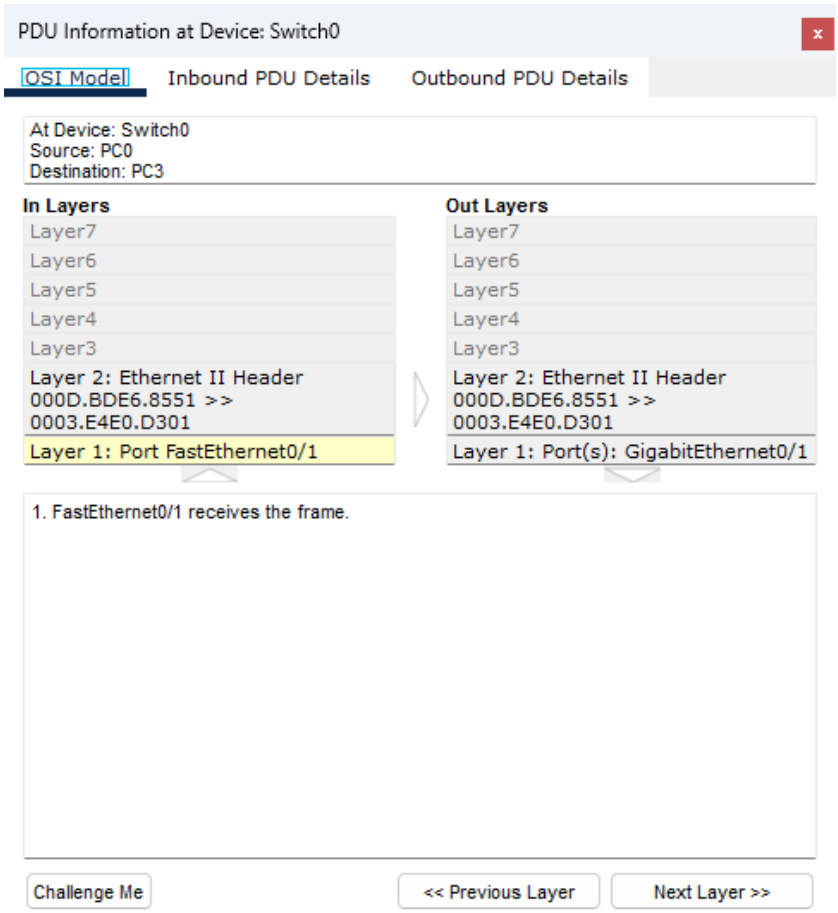
Frame dari PC0 menuju PC3 menggunakan MAC interface gateway R0 sebagai tujuan pada link pertama, sedangkan alamat IP tujuan tetap milik PC3. Untuk tujuan PC1 pada LAN yang sama, PC0 mencari MAC PC1 melalui ARP dan mengirim frame langsung melalui switch.

Paket	MAC asal	MAC tujuan (Layer 2)	IP tujuan (Layer 3)	Artinya
PC0 ke PC1	000D.BDE6.8551 (PC0)	FFFF.FFFF.FFFF, ARP mencari 192.168.5.3	192.168.5.3	Satu LAN: gateway tidak dipakai
PC0 ke PC3	000D.BDE6.8551 (PC0)	0003.E4E0.D301 (R0 Gi0/0)	192.168.2.2	Beda LAN: frame diserahkan ke gateway



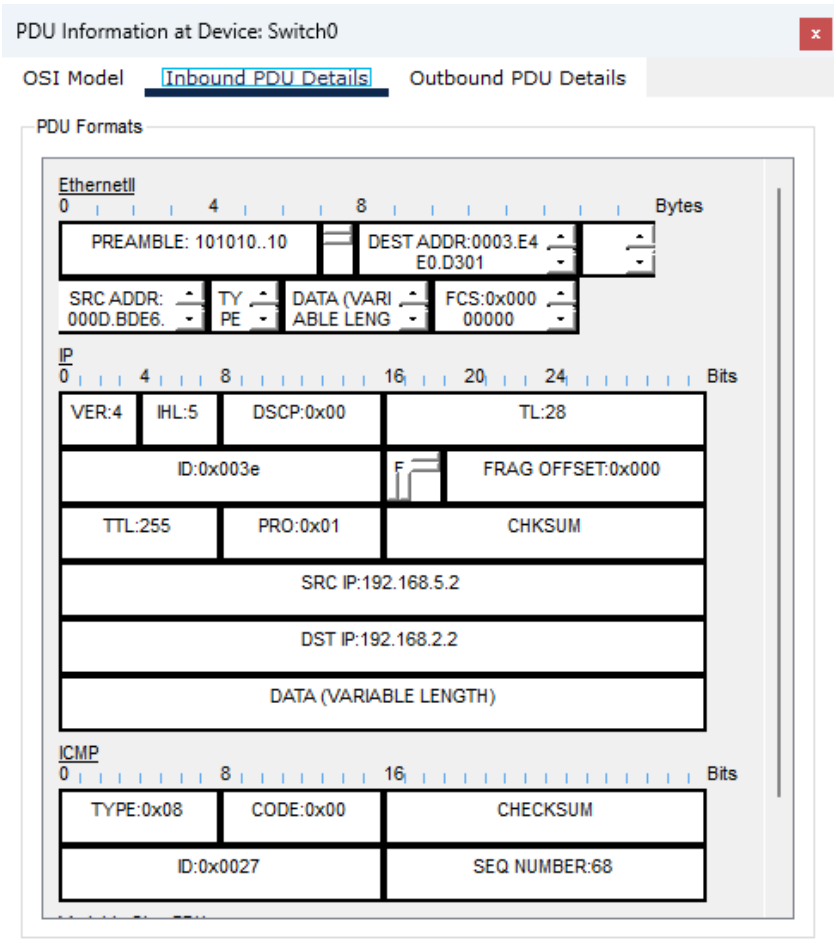
Gambar 2.16 PDU ARP PC0 ke PC1 di Switch0 (mode Simulation)

Untuk tujuan satu LAN, PC0 mengirim ARP broadcast (FFFF.FFFF.FFFF) yang langsung menanyakan 192.168.5.3, bukan gateway.



Gambar 2.17 PDU PC0 ke PC3 di Switch0: MAC tujuan adalah MAC R0

Frame Ethernet dari 000D.BDE6.8551 (PC0) ditujukan ke 0003.E4E0.D301 (R0), padahal tujuan akhirnya PC3.



Gambar 2.18 Detail PDU: DEST ADDR 0003.E4E0.D301, DST IP 192.168.2.2

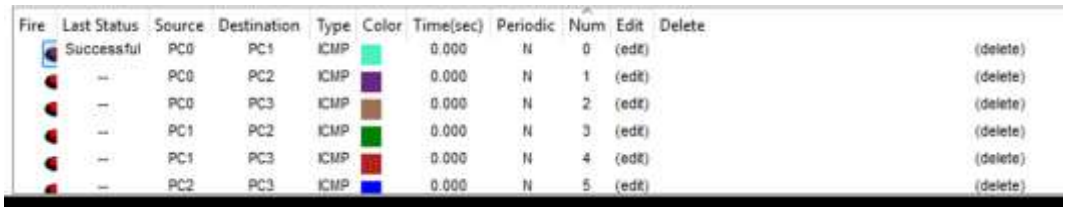
Lapisan Ethernet berisi MAC gateway, sedangkan lapisan IP tetap berisi IP PC3. Inilah cara kerja default gateway: frame diserahkan ke router, alamat tujuan akhir tidak berubah.

2.8 Hasil simulasi PDU antar semua PC

File v3 berisi enam PDU ICMP sederhana untuk semua pasangan PC. Setiap PDU ditembak setelah semua lampu link hijau. Hasil tembakan pertama dan tembakan ulang:

No	Sumber	Tujuan	Tembakan pertama	Tembakan ulang	Keterangan
0	PC0	PC1 (192.168.5.3)	Successful	-	Satu LAN, tanpa router
1	PC0	PC2 (192.168.1.2)	Failed	Successful	ARP R0 ke R1 dan R1 ke PC2 belum ada
2	PC0	PC3 (192.168.2.2)	Failed	Successful	ARP R1 ke PC3 belum ada
3	PC1	PC2 (192.168.1.2)	Failed	Successful	ARP PC1 ke gateway belum ada
4	PC1	PC3 (192.168.2.2)	Successful	-	ARP sudah terisi PDU sebelumnya
5	PC2	PC3	Successful	-	ARP sudah terisi PDU

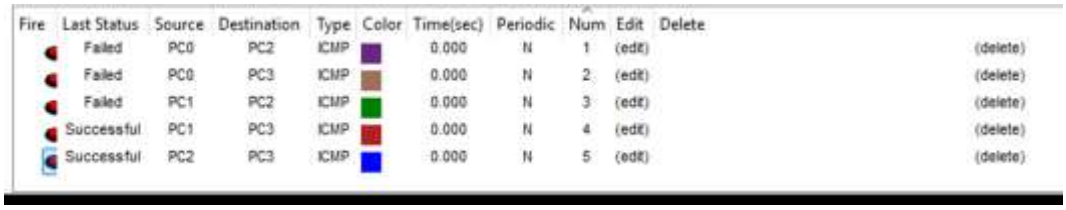
		(192.168.2.2)			sebelumnya



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	--	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	--	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	--	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	--	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	--	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

Gambar 2.19 PDU PC0 ke PC1 (satu LAN) langsung Successful

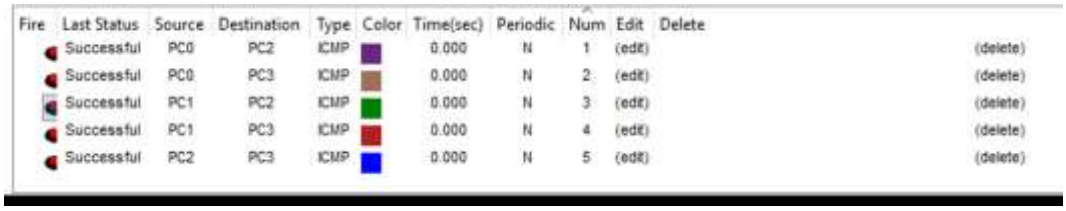
PDU ke PC di LAN yang sama berhasil pada tembakan pertama karena PC0 hanya perlu ARP ke PC1 dan tidak melewati router.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Failed	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Failed	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

Gambar 2.20 Tembakan pertama ke LAN lain berstatus Failed

PDU 1, 2, dan 3 gagal pada percobaan awal, kemudian berhasil setelah pengujian diulang. Pola ini konsisten dengan proses pengisian tabel ARP sebelum penerusan paket. Kegagalan pertama tidak cukup untuk menyimpulkan adanya kesalahan rute, sehingga hasil perlu dibandingkan dengan status interface, tabel routing, ARP, dan percobaan ulang.



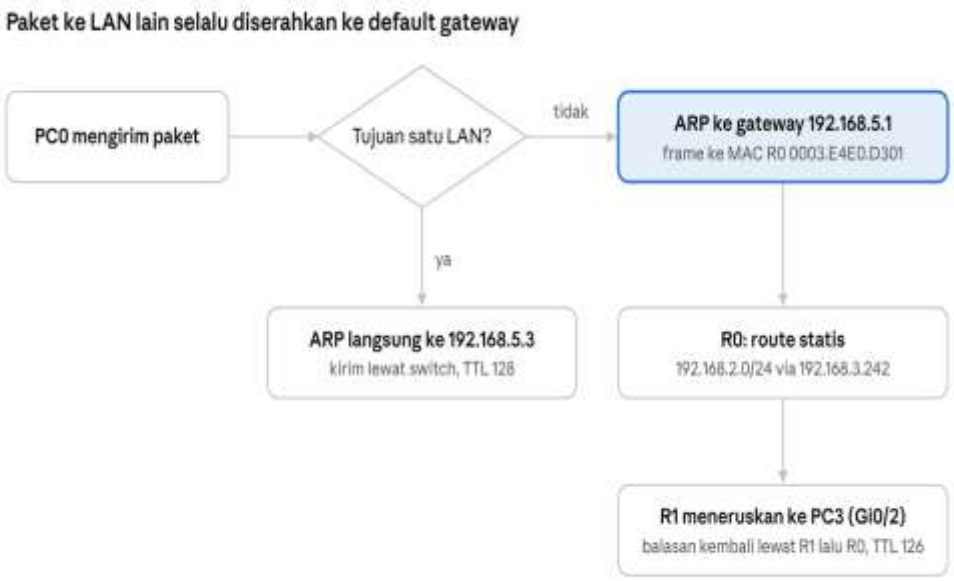
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	PC2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	PC3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC2	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)
	Successful	PC1	PC3	ICMP		0.000	N	4	(edit)	(delete)
	Successful	PC2	PC3	ICMP		0.000	N	5	(edit)	(delete)

Gambar 2.21 Semua PDU Successful setelah tembakan ulang

Setelah ARP terisi, PDU 1, 2 dan 3 ditembak ulang dan semuanya Successful. PDU 0 (PC0 ke PC1) juga Successful dan berada satu baris di atas daftar yang tampil. Dengan demikian, routing statis dan default gateway pada topologi sudah benar untuk semua pasangan PC.

2.9 Analisa fungsi default gateway

Default gateway adalah alamat interface router di LAN yang sama, tempat PC menyerahkan setiap paket yang tujuannya di luar jaringannya sendiri.



Gambar 2.22 Diagram alur keputusan PC0 saat mengirim paket

PC membandingkan jaringan alamat tujuan dengan jaringan lokalnya berdasarkan IP dan subnet mask. Tujuan dalam subnet yang sama dicapai langsung melalui pengiriman frame ke MAC host tujuan. Tujuan di luar subnet diserahkan kepada default gateway, kemudian router memilih jalur berikutnya berdasarkan tabel routing.

- **Default gateway digunakan untuk mencapai jaringan di luar subnet lokal.** Pada skenario gateway benar dan gateway kosong, ping PC0 ke PC1 tetap berhasil dengan TTL 128. Ping ke PC1 tidak dicatat pada skenario gateway salah, sehingga keberhasilan pada skenario tersebut tidak dinyatakan sebagai hasil pengujian.
- **Tanpa gateway, PC tidak punya jalan keluar.** Gateway 0.0.0.0 membuat ping ke PC2 dan PC3 gagal 100%.
- **Gateway harus alamat router yang aktif.** Gateway 192.168.5.9 tidak menjawab ARP (No ARP Entries Found), sehingga paket tidak pernah terkirim.
- **Default gateway adalah next hop pada Layer 3 yang dicapai melalui pengiriman frame Layer 2.** Pada link PC0 ke R0, tujuan frame adalah MAC R0, sedangkan tujuan paket IP tetap 192.168.2.2 milik PC3. Router meneruskan paket menggunakan frame baru pada link berikutnya.
- **Gateway yang benar harus didukung rute pergi dan rute balik.** R0 memerlukan rute ke 192.168.2.0/24, sedangkan R1 memerlukan rute kembali ke 192.168.5.0/24. Nilai TTL 126 pada balasan konsisten dengan lintasan dua router dalam topologi ini, bukan aturan TTL yang berlaku untuk semua perangkat.
- **Hop pertama tracert selalu gateway**: 192.168.5.1, lalu 192.168.3.242, lalu tujuan.
- **Pada simulasi ini, PDU awal PC0 ke PC2 atau PC3 dan PC1 ke PC2 berstatus Failed, lalu berubah menjadi Successful setelah diulang.** Pola tersebut mendukung penjelasan adanya proses resolusi ARP awal. Penilaian konfigurasi gateway dan rute karena itu menggunakan hasil ulang serta pemeriksaan tabel routing, bukan hanya status PDU pertama.

2.10 Kesimpulan BAB 2

1. Topologi berhasil disimulasikan dengan routing statis. semua PC terhubung saat gateway dan route benar.
2. Default gateway berfungsi sebagai pintu keluar PC menuju jaringan lain. komunikasi satu LAN tidak membutuhkannya.
3. Gateway kosong atau salah membuat komunikasi antar-LAN gagal 100%, walau router dan route statis sudah benar.
4. IP gateway PC harus sama dengan IP interface router di LAN-nya: 192.168.5.1, 192.168.1.1 dan 192.168.2.1.
5. Komunikasi antar-LAN butuh gateway yang benar di PC dan route yang benar di router, untuk arah pergi maupun pulang.

BAB 3 KESIMPULAN

Praktikum RIP menunjukkan bahwa router dapat mempelajari jaringan tetangga dan memperbarui rute ketika keterjangkauan jaringan berubah. Keberhasilan ping, tracert, dan PDU ICMP didukung oleh munculnya kode R pada tabel routing. Dibandingkan rute statis yang ditentukan administrator, RIP menyediakan pembaruan rute secara dinamis dengan tetap memerlukan waktu konvergensi.

Pengujian default gateway membuktikan bahwa komunikasi satu subnet dapat berlangsung secara langsung, sedangkan komunikasi antar-LAN memerlukan gateway yang benar serta rute pergi dan balik. Gateway kosong atau salah menyebabkan kegagalan menuju jaringan lain meskipun router telah dikonfigurasi. Secara keseluruhan, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kesesuaian pengalamatan, routing, resolusi ARP, dan pengelolaan koneksi aplikasi, sehingga pemeriksaan perlu dilakukan pada beberapa lapisan jaringan.

LINK GITHUB : https://github.com/tsoaprilia/1226800011_AprilliaDwiCristyana_Topologi-Analisis_Server.git